

2001 年真题参考答案

一、填空题

$$(1) -\frac{\sqrt{2}}{6}. \quad (2) x - 2y + 2 = 0. \quad (3) \frac{\pi}{8}. \quad (4) y \arcsin x = x - \frac{1}{2}. \quad (5) -2.$$

二、选择题

$$(1) B. \quad (2) B. \quad (3) C. \quad (4) A. \quad (5) D.$$

$$\text{三、} \arctan \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) + C, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

四、 $f(x) = e^{\frac{x}{\sin x}}$. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点, $x = k\pi (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$ 都是 $f(x)$ 的无穷间断点.

五、9.

$$\text{六、} f(x) = (x+1)e^x - 1.$$

$$\text{七、} \frac{1+e^\pi}{1+\pi}.$$

$$\text{八、(1) 曲线 } L \text{ 的方程为 } y = \frac{1}{4} - x^2.$$

$$(2) \text{ 所求切线为 } y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{1}{3}.$$

九、6 小时.

$$\text{十、(1) } f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2!}x^2, \text{ 其中 } \xi \in (0, x).$$

(2) 证明略.

$$\text{十一、} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

十二、当 $t \neq \pm 1$ 时, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系.